

Template para entrega do projeto da disciplina
Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Fase 1

Nome do
estudante

Nicolas Dorneles Seidler

SÍNTESE DO CONJUNTO DE DADOS COMO APRESENTADO NA SUA ORIGEM

Apresente uma breve descrição, acerca do conjunto de dados escolhido, indicando as informações contidas nos dados selecionados. É importante, ao apresentar sua síntese, que você inclua elementos que permitam compreender o significado e a aplicação dos dados escolhidos.

O conjunto de dados selecionado reúne registros de acidentes de trânsito ocorridos em Porto Alegre e foi extraído do portal de Dados Abertos. As informações contidas possibilitam uma análise detalhada dos incidentes, com foco nos aspectos temporais, de gravidade e na distribuição geográfica dos acidentes.

Entre as colunas escolhidas, a **data** indica o momento exato em que cada acidente ocorreu, permitindo identificar padrões temporais. A coluna **UPS**, identifica com um peso numérico à gravidade dos danos, quantifica a severidade de forma padronizada, útil para correlacionar com feridos ou mortes. As colunas **feridos** e **feridos_gr** evidenciam, respectivamente, o número total de pessoas feridas e o número de feridos com gravidade, enquanto **mortes** registra o número de vítimas fatais no momento do acidente. A coluna **tipo_acid** categoriza os diferentes tipos de acidentes (como colisões e atropelamentos), proporcionando uma compreensão sobre a natureza dos eventos.

Adicionalmente, as colunas **dia_sem** e **noite_dia** possibilitam a análise da distribuição dos acidentes ao longo dos dias da semana e dos períodos do dia, contribuindo para a identificação de horários de maior risco. Por fim, **região** indica a zona da cidade onde o acidente ocorreu e **cont_vit** informa se o acidente teve vítimas (feridos ou mortes). Juntos, esses elementos facilitam a identificação de padrões e tendências que podem fundamentar ações para melhorar a segurança viária e orientar políticas públicas.

DESCRIÇÃO DO SEU INTERESSE EM EXPLORAR ESSE CONJUNTO DE DADOS

Em até 3 parágrafos, explique o interesse em explorá-lo.

O conjunto de dados possibilita analisar os acidentes de trânsito em Porto Alegre, destacando padrões temporais e geográficos que ajudam a identificar os momentos e horários mais críticos para a segurança viária.

As variáveis de gravidade, como o número de feridos, feridos graves e mortes, juntamente com a categorização dos tipos de acidentes e suas respectivas regiões, permitem avaliar a severidade e entender quais tipos de acidentes apresentam maior risco.

FINALIDADE DO CONJUNTO DE DADOS ESCOLHIDO

Descreve para que serve esse conjunto de dados selecionado, ou seja, a razão pela qual eles foram coletados e estruturados.

A finalidade do conjunto de dados "Acidentes de Trânsito - Acidentes" é monitorar e analisar os incidentes de trânsito ocorridos em Porto Alegre, proporcionando uma visão detalhada sobre quando e onde os acidentes acontecem, bem como a sua gravidade. Os dados foram coletados para fornecer informações que auxiliem na identificação de padrões e fatores de risco, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à segurança viária.

QUANTIDADE DE LINHAS E COLUNAS DO CONJUNTO DE DADOS

Descreva apenas a quantidade de linhas e de colunas selecionadas.

O conjunto de dados selecionado contém **67.065 linhas** e **10 colunas**.

QUAL O FORMATO QUE O CONJUNTO DE DADOS É DISPONIBILIZADO

CSV, JSON, XLSX, etc.

O conjunto de dados é disponibilizado no formato **CSV**.

Escolha pelo menos 10 colunas totalmente preenchidas (as mais importantes) e, para cada coluna (inclusive para a coluna alvo):

- Qual o nome e o que representa?
- Qual o tipo de dados? Nominal/Ordinal/Numérico/Data e/ou hora?
- Quais são os valores considerados válidos?
- Quantos valores distintos aparecem na coluna?
- Qual o menor e o maior valor, e qual a moda?
- Os valores da coluna são numéricos? Qual a média e qual o desvio-padrão? Qual a mediana?

Você pode apresentar essas informações da maneira como entender mais conveniente, como por exemplo em uma tabela, parágrafos, etc. É importante que sejam inseridas as imagens e as evidências do passo a passo realizado na atividade.

1. data

- **O que representa:** Data do acidente
- **Tipo de dados:** Data
- **Valores válidos:** Formato DD/MM/AAAA (ex.: 01/01/2010 a 31/12/2025)
- **Valores distintos:** 1866
- **Menor/Maior/Moda:** Menor: 01/01/2020; Maior: 30/12/2025; Moda: 11/04/2024

2. ups

- **O que representa:** Unidade Padrão de Severidade (peso da gravidade)
- **Tipo de dados:** Numérico
- **Valores válidos:** > 0
- **Valores distintos:** 3
- **Menor/Maior/Moda:** Menor: 1; Maior: 13; Moda: 1
- **Média/Desvio/Mediana:** Média: 2,60; Desvio-padrão: 0,80; Mediana: 1

3. feridos

- **O que representa:** Número de feridos
- **Tipo de dados:** Numérico
- **Valores válidos:** ≥ 0
- **Valores distintos:** 11
- **Menor/Maior/Moda:** Menor: 0; Maior: 34; Moda: 0
- **Média/Desvio/Mediana:** Média: 0,45; Desvio-padrão: 1,47; Mediana: 0

4. feridos_gr

- **O que representa:** Número de feridos graves
- **Tipo de dados:** Numérico
- **Valores válidos:** ≥ 0
- **Valores distintos:** 6
- **Menor/Maior/Moda:** Menor: 0; Maior: 5; Moda: 0
- **Média/Desvio/Mediana:** Média: 0,08; Desvio-padrão: 3,80; Mediana: 0

5. mortes

- **O que representa:** Número de mortes
- **Tipo de dados:** Numérico
- **Valores válidos:** ≥ 0
- **Valores distintos:** 4
- **Menor/Maior/Moda:** Menor: 0; Maior: 3; Moda: 0
- **Média/Desvio/Mediana:** Média: 0, Desvio-padrão: 18,76; Mediana: 0

6. tipo_acid

- **O que representa:** Tipo de acidente
- **Tipo de dados:** Nominal
- **Valores válidos:** Categorias (ex.: "Colisão", "Atropelamento")
- **Valores distintos:** 10
- **Menor/Maior/Moda:** Moda: ABALROAMENTO

7. dia_sem

- **O que representa:** Dia da semana
- **Tipo de dados:** Nominal
- **Valores válidos:** Segunda a Domingo
- **Valores distintos:** 7
- **Menor/Maior/Moda:** Moda: SEXTA-FEIRA

8. noite_dia

- **O que representa:** Turno (dia/noite).
- **Tipo de dados:** Nominal.
- **Valores válidos:** Dia e Noite
- **Valores distintos:** 2
- **Menor/Maior/Moda:** Moda: DIA

9. região

- **O que representa:** Zona da cidade.
- **Tipo de dados:** Nominal.
- **Valores válidos:** Regiões de Porto Alegre (ex.: "Centro").
- **Valores distintos:** 4
- **Menor/Maior/Moda:** Moda: LESTE

10. cont_vit

- **O que representa:** Se houve vítimas (não/sim)
- **Tipo de dados:** Nominal
- **Valores válidos:** 0 e 1
- **Valores distintos:** 2
- **Menor/Maior/Moda:** Moda: 0

Name	Distribution	Mean	Mode	Median	Dispersion	Min.	Max.	Missing
tipo_acid			ABALROAMENTO		1.46			0 (0 %)
regiao			LESTE		1.34			0 (0 %)
noite_dia			DIA		0.607			0 (0 %)
dia_sem			SEXTA-FEIRA		1.92			0 (0 %)
cont_vit			0		0.668			0 (0 %)
data		2022-10-10 08:47:28.436592	2024-04-11 00:00:00	2022-11-12 00:00:00	~5 years	2020-01-01 00:00:00	2025-12-30 00:00:00	0 (0 %)
feridos		0.45	0	0	1.47	0	34	0 (0 %)
ups		2.60	1	1	0.80	1	13	0 (0 %)
feridos_gr		0.08	0	0	3.80	0	5	0 (0 %)
mortes		0	0	0	18.76	0	3	0 (0 %)

Qual a oportunidade para um projeto de ciência de dados foi identificada a partir dessa análise? Justifique sua resposta!

Descreva as potencialidades que o conjunto de dados selecionado apresenta do ponto de vista da Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Este projeto de ciência de dados propõe a análise do conjunto de dados "Registro de acidentes no município de Porto Alegre" para prever a gravidade dos acidentes de trânsito, com foco especial no número de mortes. A iniciativa busca oferecer informações valiosas para políticas públicas, contribuindo para a segurança viária e a redução de fatalidades na cidade. A principal oportunidade identificada é criar um modelo preditivo de regressão para estimar o número de mortes em acidentes, utilizando variáveis como tipo de acidente, localização e severidade. A relevância desse modelo está em seu potencial de impacto social, permitindo a identificação de áreas e períodos de maior risco, o que pode direcionar ações preventivas como melhorias na infraestrutura e campanhas educativas.

O conjunto de dados é rico em possibilidades para técnicas de ciência de dados, como análise exploratória (para padrões temporais e espaciais), modelagem preditiva (regressão e classificação), séries temporais (para sazonalidades), clustering (agrupamento de áreas críticas), integração com dados externos (como condições climáticas) e detecção de anomalias. Essas abordagens podem revelar insights detalhados e apoiar soluções práticas para a segurança no trânsito.

O projeto destaca-se por seu impacto social e flexibilidade técnica, transformando dados em estratégias para salvar vidas e tornar Porto Alegre mais segura. A combinação de um conjunto

de dados versátil com métodos avançados de ciência de dados e inteligência artificial reforça seu potencial para gerar mudanças positivas e duradouras.

LINK PARA ACESSO AOS DADOS SELECIONADOS

Inclua aqui o link para o conjunto de dados escolhido. No caso de ter sido feito um recorte/amostragem do conjunto original, documentar quais foram os passos feitos para produzir o recorte.

Link para o conjunto de dados de acidentes de trânsito em Porto Alegre:
<https://dadosabertos.poa.br/dataset/acidentes-de-transito-acidentes>

Para produzir o recorte do conjunto de dados, foram excluídos registros de acidentes com datas posteriores a 2025, uma vez que essas entradas são inconsistentes ou errôneas, considerando que o dataset é atualizado até esse ano. Também foram identificadas e excluídas as linhas em que a coluna **região** era nula ou vazia.